

IRMA

Explicado fácil — para cualquiera, sin tecnicismos

IRMA es una app que le permite a un equipo en el campo **verse en un mapa en vivo, hablarse y mandarse video** — aunque no haya señal de celular. Como un walkie-talkie con mapa, pero en tu teléfono.

Documento para personas no técnicas · 2026

1. ¿Qué es IRMA, en una frase?

Es una **app de mapa para equipos**. Cada persona aparece como un punto en el mapa de todos los demás, en tiempo real. Pueden marcar lugares, mandarse mensajes, gritar una alerta de emergencia y hasta transmitir la cámara — todo entre el equipo.



Piénsalo así: es como el "compartir ubicación" de WhatsApp o Google Maps... pero hecho para un equipo completo, con herramientas de campo, y que **sigue funcionando aunque se caiga el internet** (usando radios). El modelo a vencer es ATAK, una app que usan militares y rescatistas — pero IRMA es más simple y bonita.

¿Para quién?

- **Rescate y búsqueda** — ver dónde está cada brigadista en el cerro.
- **Seguridad de eventos** — coordinar al personal en un concierto o feria.
- **Expediciones y equipos de campo** — no perderse, saber quién está dónde.

2. ¿Qué puede hacer? (lo que ves en pantalla)



Mapa en vivo

Te ves a ti mismo como una flecha (apunta hacia dónde miras, usando la brújula del teléfono) y a tus compañeros como puntos de colores.



Tu equipo, por colores

Cada quién pintado según su rol: **verde** tú, **azul** aliado, **rojo** hostil, **gris** neutral, **amarillo** desconocido. Con su distancia y batería.



Marcar el mapa

Pones puntos, dibujas líneas, círculos o zonas. Todo lo que dibujas **les aparece a todos** al instante.



Botón de pánico

Un toque y tu posición empieza a **parpadear en el mapa de todo el equipo**, con sonido de alerta. Para emergencias.



Llévame ahí

Eliges a un compañero o un punto y la app te dice **a cuánto está y hacia dónde caminar**, en vivo.



Chat y video

Mensajes, fotos y notas de voz al equipo. Y ahora **video en vivo** de la cámara, que aparece flotando sobre el marcador de cada quién.

3. La pregunta importante: ¿cómo se conectan entre ellos?

Aquí está lo interesante. IRMA puede usar **cuatro caminos distintos** para que los teléfonos se hablen. Eliges el que tengas a mano.

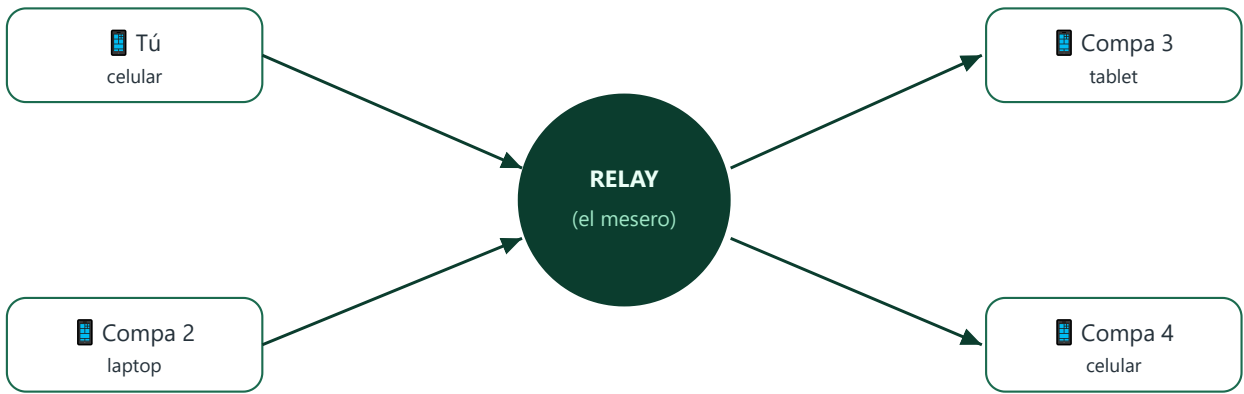
Camino	¿Qué es?	¿Cuándo lo usas?
Internet	Se conectan a través de un servidor en la nube.	Cuando hay Wi-Fi o datos. Lo normal.
Radio LoRa (cable USB)	Una antena de radio conectada al teléfono por cable.	Sin señal celular, en el monte.
Radio LoRa (Bluetooth)	La misma antena, pero sin cable.	Igual, sin red, más cómodo.
Demo	Unidades falsas de práctica.	Para probar la app sin nadie más.

**Lo clave:** la app no cambia según el camino. Es como un teléfono que sirve igual con Wi-Fi, con datos o con cable — tú solo eliges la conexión y todo lo demás funciona idéntico.

4. El "relay": el punto de reunión

Cuando usan **internet**, los teléfonos no se encuentran solos (cada uno está escondido detrás de su red). Por eso existe el **relay**: un pequeño servidor que hace de **cartero del equipo**.

**Imagina un mesero en un salón:** cada teléfono entra a una "sala" (un código, ej. *alfa*) y le pasa sus mensajes al mesero. El mesero los **reparte a todos los demás de esa misma sala**. No lee ni entiende nada — solo copia y reparte. Todos los que comparten el código se ven entre sí, vengan de la red que vengan.



Mismo código de sala = todos se ven en el mapa, sin importar su red.

El relay reparte los mensajitos del equipo (posiciones, chat, alertas) entre todos los de una sala.

5. Cuando NO hay internet: las radios

En el monte sin señal, los teléfonos no pueden usar el relay. Entonces IRMA usa una **radio LoRa** — una antenita de bajo consumo que manda datos muy lejos (kilómetros), pero **poquitos a la vez**.



Como un walkie-talkie de datos: el teléfono le pasa el mensaje a la antena (por cable o Bluetooth), la antena lo lanza por el aire, y las otras antenas del equipo lo reciben y se lo pasan a sus teléfonos. Alcance largo, pero solo cabe lo esencial: tu posición, un mensaje corto, una alerta. **Video y fotos NO caben** por radio — son demasiado pesados.



Sin internet, las radios LoRa pasan lo esencial de teléfono a teléfono por el aire.

6. El video en vivo: ¿cómo viaja?

El video pesa **muchísimo** más que un mensaje. Si lo mandáramos por el relay (el mesero), lo saturaríamos. Así que hacemos algo más listo:

1. **Prendes tu cámara** — el teléfono empieza a grabar.
2. **Se presentan por el relay** — tu teléfono y el del otro se mandan unas notitas cortas por el mesero: "soy yo, esta es mi dirección, así te mando video". El otro contesta. Son notitas chiquitas, el relay las aguanta fácil.
3. **Se hablan en privado** — ya que se conocen, el video va **directo de tu teléfono al otro**, sin pasar por el relay. Como salirse del grupo a hablar uno a uno.
4. **Aparece en el mapa** — el video llega y se pinta en una ventanita **arriba del marcador** de quien transmite.



El relay solo los presenta. El video pesado viaja directo entre los dos teléfonos.



Por qué a veces el video necesita algo extra: en algunas redes (datos celulares, o internet satelital tipo Starlink) los teléfonos están tan "escondidos" que no logran hablarse directo, aunque se hayan presentado. Para esos casos se necesita un **ayudante extra** (se llama "TURN") que reenvía el video. Es lo único que falta por configurar. **El mapa, el chat y las alertas funcionan en cualquier red sin ese ayudante** — solo el video lo pide en redes difíciles.

7. Cómo usarla, paso a paso

1. **Te presentas:** al abrir, pones tu nombre clave (ej. RAVEN-1), tu equipo y un **código de sala** que comparten todos.
2. **Permites tu ubicación:** para que el mapa sepa dónde estás. (En el teléfono usa el GPS real; en una computadora puede ser impreciso.)
3. **Te conectas:** en el panel "Enlace" eliges el camino (normalmente "Internet") y te unes a la sala.
4. **Ya estás:** tus compañeros aparecen en el mapa. Marca lugares, escribe, manda tu ubicación, o prende la cámara.

Las herramientas del mapa

Botón	Para qué
 Mano	Mover el mapa y tocar a alguien para ver su info.
 Marcadores	Poner un punto (aliado, hostil, neutral, o un destino).
 Dibujar	Trazar líneas, zonas o círculos en el mapa.
 Regla	Medir cuánto hay entre dos puntos.
 Fijar / Centrar	Poner tu posición a mano, o volver a centrarte.
 Sirena	Lanzar una alerta de pánico a todo el equipo.
 Cámara	Transmitir tu cámara, o ver la de un compañero.

8. ¿Y si se cae el internet a media operación?

IRMA está pensada para el campo. Es una app que **se instala** en el teléfono (como una app normal) y **guarda el mapa de las zonas que ya viste**. Si te quedas sin señal, la app sigue abriendo y mostrando lo último, y puedes cambiar a las radios LoRa para seguir comunicado. Tus marcas y mensajes quedan guardados aunque cierres la app.

9. En resumen

IRMA = mapa de equipo en vivo, que funciona con o sin internet.

- Ves a tu equipo y ellos te ven a ti, en tiempo real.
- Marcas el mapa, chateas, mandas fotos, voz y **video en vivo**.
- Botón de pánico y navegación hacia compañeros.
- Con internet usa un **relay** (un cartero en la nube). Sin internet, usa **radios**.
- El video pesado viaja **directo entre teléfonos**; el relay solo los presenta.

IRMA — proyecto civil y educativo de conciencia situacional. No está afiliado a ningún gobierno ni organización militar. Documento pensado para explicar la app a cualquier persona.